

초등과정 대비 실전 모의고사 중급 7회

초등학교

학년

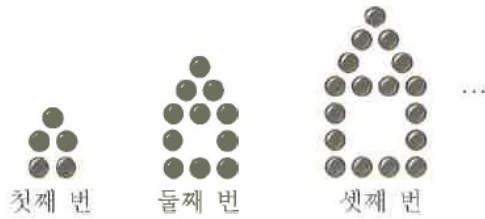
이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1.

다음 그림은 어떤 규칙에 따라 바둑돌을 놓아서 모양을 만든 것입니다. 9번째 모양에 필요한 바둑돌은 몇 개입니까?

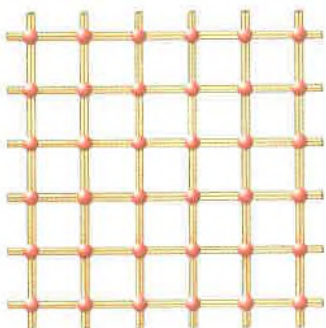


2.

세 자리 수 중에 백의 자리 숫자가 일의 자리 숫자의 2배인 수는 모두 몇 개입니까?

3.

아래 그림과 같이 막대를 바둑판 모양으로 만들고 있습니다. 가로로 20개, 세로로 17개의 막대를 연결할 때, 몇 번 묶어야 할까요



4.

6으로 나누었을 때 백의 자리가 2인 두 번째로 작은 네자리 수를 구하세요.

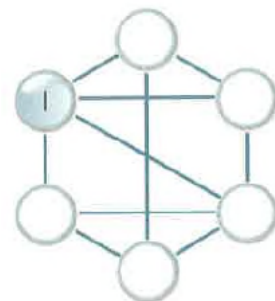
5.

어느 축제에서 사랑의 손잡기 행사를 하기로 하였습니다. 다음과 같은 규칙으로 어린이와 어른이 손을 잡고 936m의 둥근 모양으로 서 있습니다. 1 m 마다 한명 씩 서 있다면, 아이는 모두 몇 명이 서 있겠습니까?



6.

다음 그림에서 선으로 연결된 두 수의 차이가 1이 되지 않도록 2,3,4,5,6,을 빈 칸에 알맞게 써 넣으시오.



7.

길이가 6cm,9cm,11cm 인 3개의 막대를 이용하여 절 수 있는 길이는 모두 몇 가지 일까요?

8.

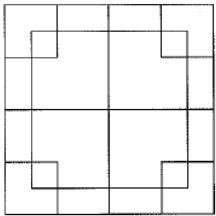
■+▲=78 이고, ■X▲=1325일 때, ■와 ▲의 차를 구하시오.

9.

1000원짜리 지폐 2장과 500원짜리 동전 4개,100원 짜리 4개가 있습니다. 이 돈으로 거스름돈 없이 지불할 수 있는 금액은 모두 몇 가지입니까?

10.

아래 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 직사각형은 모두 몇 개일까요?



11.

긴 의자에 4명씩 앉았더니 35명이 앉지 못해서 6명씩 앉았더니 15명이 더 앉을 수 있었습니다. 사람 수와 의자 수를 각각 구하시오.

12.

어떤 네 자리 수의 각 자리 숫자에 4를 모두 더하였더니 새로운 네 자리 수가 만들어졌습니다. 이렇게 만든 새로운 네 자리 수는 원래 네 자리 수의 4배보다 4가 더 큼니다. 원래의 네 자리 수를 구하시오.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

A,B,C,D는 0부터 9까지 서로 다른 숫자를 나타냅니다. A,B,C,D의 합을 구하시오.

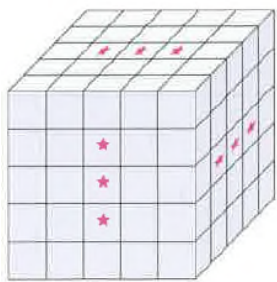
$$\begin{array}{r} C A D \\ A A \overline{) A B B C D} \\ C C \\ \hline A C \\ A A \\ \hline D D \\ D D \\ \hline 0 \end{array}$$

14.

관호는 마당에 있는 감나무에서 감을 따는데 첫째 날은 전체의 $\frac{1}{10}$ 을, 둘째 날은 남은 감의 $\frac{1}{9}$ 을, 셋째 날은 둘째 날 따고 남은 감의 $\frac{1}{8}$ 을 따릅니다. 그 다음 날도 같은 방법으로 각각 남은 감의 $\frac{1}{7}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ 을 따릅니다. 아홉째 날 따고 남은 감을 세어 보니 35개일 때 이 감나무에는 처음에 감이 몇 개나 달려 있었는지 구하시오.

15.

다음 도형에서 앞, 옆, 위에 표시된 ★는 가로 방향, 세로 방향, 아래쪽 방향으로 각각 5개씩 모두 ★가 표시된 것을 나타냅니다. ★이 표시된 작은 쌓기나무는 모두 몇 개일까요?



16.

<그림 I>에서 ♣표를 포함하는 크고 작은 정사각형의 개수는 6개이다. <그림 II>에서 ♣표를 1개만 포함하는 크고 작은 정사각형의 개수는 모두 몇 개인가?(단, 그림에서의 모든 선들의 간격은 같다.)

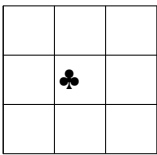


그림 I

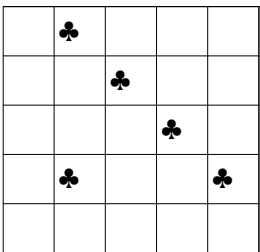


그림 II

17.

누리아빠의 사무실은 6층 건물이다. 각 층의 높이는 같다. 누리가 6층까지 올라가는 것은 3층까지 올라가는 것의 몇 배의 시간이 걸리는가?

18.

막 태어난 한 쌍의 토끼는 1개월이면 성장해서, 생후 2개월에 비로소 한 쌍의 토끼를 낳는다. 그 이후 1개월마다 한 쌍의 토끼를 낳는다. 처음 막 태어난 한 쌍의 토끼가 있다. 2개월 지나면 다시 한 쌍의 토끼를 낳고 이후 매월 1쌍의 토끼를 낳는다. 태어난 어느 한 쌍의 토끼라도 2개월 지나면 한 쌍의 새끼를 낳고, 이후 매월 한 쌍의 새끼를 낳는다. 그렇게 하면 1년 후에는 몇 마리의 토끼가 될지 구하여라.(단, 1년동안 죽은 토끼는 없다.)

19.

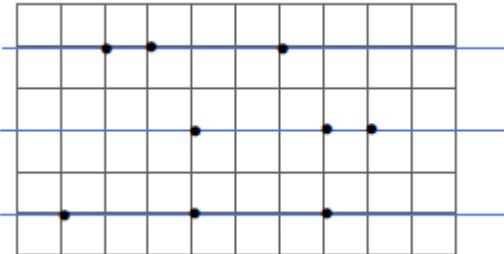
어느 학교의 학생 중 김씨가 아닌 사람이 26명, 이씨가 아닌 사람이 26명, 박씨가 아닌 사람이 30명, 김씨와 이씨, 박씨의 성을 가진 사람이 38명일 때, 김씨도 이씨도 박씨도 아닌 사람은 몇 명인가?

25.

수탉은 한 마리에 5 달러, 암탉은 한 마리에 3 달러, 병아리는 세 마리에 1 달러이다. 수탉을 가능한 많이 하여 100 달러로 100 마리를 사려고 한다. 수탉은 최대 몇 마리 있을까요?

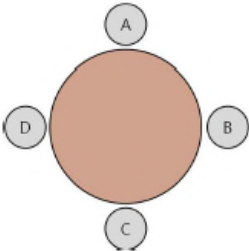
26.

다음은 모눈종이 위에 세 개의 직선을 긋고, 각 직선 위에 세 개의 점을 찍은 것입니다. 각 점을 꼭짓점으로 하여 그릴 수 있는 사각형은 모두 몇 개인지 구하십시오.



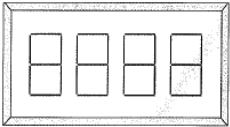
27.

다음과 같이 원탁을 중심으로 A, B, C, D가 시계방향으로 둘러앉아 있습니다. 네 명은 같은 수의 사탕을 가지고 있습니다. 먼저 A가 B에게 사탕을 하나 주고, 다음으로 B는 C에게 사탕을 2개 줍니다. 다음에는 C가 D에게 사탕을 3개 주고, 다시 D는 A에게 사탕을 4개 줍니다. 이와 같이 사탕의 수를 1개씩 늘려 주는 것을 계속 반복하여 A가 B에게 사탕을 41개 줄 때까지 진행하고 나니 C는 200개의 사탕을 가지고 있었습니다. 처음에 C가 몇 개의 사탕을 가지고 있었는지 구하십시오.



28.

아래와 같은 디지털 숫자판이 있을 때 1000부터 9999까지의 네 자리 수 중 180° 돌렸을 때, 원래의 수와 똑같은 수가 되는 네 자리 수의 숫자들의 합을 구하십시오.



29.

여자 마라톤 대회가 열렸다.참가자는 김희선, 고소영, 심은하, 이승연, 전도연, 최지우, 이영애, 이수영 등 여덟명이었다. 이 대회의 결과에 대해 다섯 명의 리포터가 한마디씩 했다.

변진수 "김희선 선수와 이수영 선수 사이에 두 명이 골인했습니다. "

김진자 "심은하 선수는 고소영 선수와 전도연 선수보다 먼저 골인했습니다."

김명수 "이영애 선수는 3위 안이고 김희선 선수와 최지우 선수는 4위 이하입니다."

장은량 "고소영 선수는 이수영 선수보다 빨리 골인했습니다."

이혜현 "이영애 선수 다음에 김희선 선수가 골인했고,
이승연 선수 바로 전에 최지우 선수가 골인했습니다."

우승자와 7위를 한 사람을 구하세요.

30.

250 명의 학생들에게 모두 3 가지의 음료(오렌지 주스, 콜라, 사이다)를 주었습니다. 학생들이 음료수를 마신 종류를 조사하였더니 아래와 같았습니다. 조사결과는 다음과 같다.

- 오렌지 주스를 마신 학생은 115 명이다.

· 콜라를 마신 학생은 123 명이다.

· 사이다를 마신 학생은 57 명이다.

· 2 종류를 마신 학생은 모두 84 명이다.

· 3 종류 모두를 마신 학생은 12 명이다.

음료수를 마시지 않은 학생의 수를 구하면?

$$\frac{1\ 1\ 1}{1\ 1\ 1}$$

$$\frac{1\ 1\ 1}{1\ 1\ 1}$$

$$\frac{1\ 1\ 1}{1\ 1\ 1}$$

1)

백의 자리 계산에서 $\text{㉔} - \text{㉓} = \text{㉒}$ 이므로 ㉔ 는 ㉓ 의 두 배이거나 받아내림이 있는 경우에는 ㉔ 는 ㉓ 의 두 배보다 1 큰 수가 됩니다.

따라서 $\text{㉓} = 4$, $\text{㉔} = 5$, $\text{㉒} = 9$ 입니다.

다른 풀이

십의 자리 계산에서 $\text{㉔} - \text{㉓} = \text{㉒}$ 가 되려면 일의 자리로 1을 받아내림하고 백의 자리에서 10을 받아내림해야 합니다.

$$10 + \text{㉔} - 1 - \text{㉓} = \text{㉒}, \text{㉔} = 9$$

백의 자리 계산에서 $\text{㉔} - 1 - \text{㉓} = \text{㉒}$, $9 - 1 - \text{㉓} = \text{㉒}$, $8 - \text{㉓} = \text{㉒}$, $\text{㉓} + \text{㉓} = 8$, $\text{㉓} = 4$ 입니다.

일의 자리 계산에서 $10 + \text{㉓} - \text{㉒} = \text{㉔}$, $10 + 4 - 9 = \text{㉔}$, $\text{㉔} = 5$ 입니다.

$$\Rightarrow \text{㉓} = 4, \text{㉔} = 5, \text{㉒} = 9$$

2) $\therefore x = 84$

3) 16

4) 4

5)

수탉 12 마리,

암탉 4 마리,

병아리 84 마리

6) 수영(7위) - 이승연(6위) - 최지우(5위) - 김희선(4위) - 이영애(3위)

심은하가 1위이고 5에 의해서 고소영이 2위이고 전도연은 8위 이다.

7) 2 번